

第9章 思考题与习题参考答案

9.1 为什么说直接探测又称为包络探测？并以缓变光功率和调制光功率信号为例加以说明。

答：只要通过光学信息变换将待测信息转换为辐射通量（光功率）的变化，利用光电探测器的这种直接光电转换功能就能实现信息的解调，这种探测方式通常称为直接探测。因为光电探测器输出的光电流或光电压实际上是相应于辐射通量（光功率）的包络变化，所以直接探测方式也常常叫做包络探测。

若入射光信号是调幅波，调制函数为 $V(t)$ ，那么光电探测器输出的光电流为

$$i_s(t) = \frac{1}{2} SE_s^2 + SE_s^2 KV(t)$$

式中，第一项为直流电平，第二项为有用信号，即光载波的包络线（强度的变化）。若光电探测器的输出电路中有隔直流电容，则输出光电流只包含第二项。这就是所谓包络探测的意思，也是直接探测的基本物理过程。

9.2 证明：（1）直接探测系统和光频外差探测系统的 NEP 理论极限；（2）说明两个结果的物理意思。

答：在量子极限的情况下，直接探测的噪声等效功率为

$$NEP_d = \frac{2h\nu\Delta f}{\eta}$$

若光波长 $\lambda = 1.06\mu\text{m}$ ，光电探测器的量子效率 $\eta = 50\%$ ， $\Delta f = 1\text{Hz}$ ， $NEP \approx 7.2 \times 10^{-22}\text{W}$ 。此结果已接近单光子接收灵敏度。这个结果只能理解为直接探测系统的理想状态，即背景光及暗电流引起的散粒噪声和探测器的热噪声以及放大器的噪声均为零，这种情况在直接探测系统中基本上不存在。

光频外差探测的极限灵敏度为

$$(NEP)_{IF} = \frac{h\nu\Delta f_{IF}}{\eta}$$

直接探测和光频外差探测中的等效噪声功率的表达式十分相似，在滤波器带宽相同的情况下，光频外差探测的噪声等效功率为直接探测的一半。是在本振光有足够强度的条件下得到的，并没有认为探测器是一个无噪声的理想探测器。因此光频外差探测可以坚持到更小

的入射功率,有利于弱光信号的检测。由此可见,光频外差中的本振光束不仅给信号光提供了转换增益,而且还有清除探测器内部噪声的作用。

9.3 画出放大器的 E_n - I_n 模型,并导出等效输入噪声 E_{ni} 的表达式。说明这种模型方法在科学研究中的意义。

答:先计算各噪声源在放大器输出端的贡献,

E_{ns} 的贡献为:

$$E_{no(E_{ns})} = E_{ns} \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v = E_{ns} A_v Z_i / (R_s + Z_i); E_n \text{ 的贡}$$

献为: $E_{no(E_n)} = E_n \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v$; I_n 的贡献为:

$$E_{no(I_n)} = I_n (R_s \parallel Z_i) A_v = I_n \frac{R_s Z_i}{R_s + Z_i} A_v。$$

若 E_n 、 I_n 不相关,则总的输出噪声为

$$\begin{aligned} E_{no}^2 &= E_{no(E_{ns})}^2 + E_{no(E_n)}^2 + E_{no(I_n)}^2 \\ &= E_{ns}^2 \left(\frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v \right)^2 + E_n^2 \left(\frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v \right)^2 + I_n^2 \left(\frac{R_s Z_i}{R_s + Z_i} A_v \right)^2 \end{aligned}$$

在上式中,有一个公共因子 $\frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v$,实际上,这是放大系统对信号源的电压放大倍数。当输入信号为 U_s 时,输出信号为 $U_{so} = U_s \frac{Z_i}{R_s + Z_i} \cdot A_v$; $K_v = \frac{U_{so}}{U_s} = \frac{Z_i}{R_s + Z_i} \cdot A_v$,

因此等效输入噪声可以表示为

$$E_{ni}^2 = E_{no}^2 / K_v^2 = E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2$$

这个 E_{ni} 噪声源位于 U_s 位置上,代替了系统的所有噪声源。称之为等效输入噪声。

如果 E_n 、 I_n 是相关的,则

$$E_{ni}^2 = E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2 + 2r E_n I_n R_s$$

式中 r 为相关系数。

意义:这个模型中所采用的各个参数容易测量。

(1) 源电阻 R_s 的热噪声 E_{ns} ,可以由电阻的热噪声公式求出:

$$E_{ns}^2 = 4KTR_s \Delta f \Rightarrow E_{ns} = \sqrt{4KTR_s \Delta f}$$

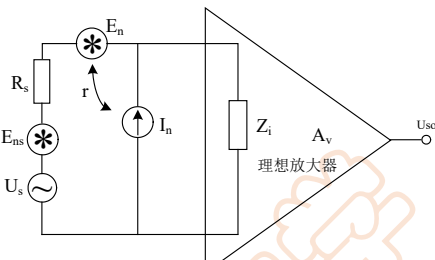


图 放大器的 E_n - I_n 模型

(2) 在公式 $E_{ni}^2 = E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2$ 中, 令 $R_s=0$ (将输入短路) 就会使 $E_{ns}=0$, $I_n R_s=0$,

于是 $E_{ni}^2 = E_n^2$ 。

因此, 在 $R_s=0$ 的条件下, 测量放大器的总输出噪声, 得到的就是 $A_{vs}E_n$, 此条件下总输出噪声除以 A_{vs} 即是 E_n 之值。

在已知 E_{ns} 和 E_n 的条件下, 再进行一次测量, 即可求出 I_n 之值。

9.4 给出噪声系数 NF 的定义, 一个三极管的噪声系数 $N_F=0\text{dB}$, 其实际意义是什么?

答: 噪声系数 NF 的定义为输入端信噪比与输出端信噪比之比, 其表达式为

$$NF = \frac{P_{si}/P_{ni}}{P_{so}/P_{no}} = \frac{\text{输入端信噪比}}{\text{输出端信噪比}}$$

用分贝表示则写成

$$NF = 10 \lg \frac{P_{si}/P_{ni}}{P_{so}/P_{no}}$$

放大器的噪声系数的定义表示信号通过放大器后, 信噪比变坏的程度, 一个三极管的噪声系数 $N_F=0\text{dB}$, 其实际意义是表示无噪声的放大电路。

10.5 什么叫“噪声匹配”? 实现噪声匹配的目的是什么?

答: 当 $R_s = R_{opt} = E_n / I_n$ 时, 可使放大器的噪声系数为最小, 这时源电阻和放大器的配置称为“噪声匹配”, 这是低噪声放大器设计的一个重要原则。

9.6 如果源阻抗较小, 实现噪声匹配的方法有哪些?

答: 系统的噪声性能, 主要取决于第一级。第一级又称输入级, 应根据系统要求包括输入信噪比, 第一级噪声系数 NF_1 、源阻抗特性及频率范围等指标来确定输入级的电路形式, 有源器件, 确定直流工作点, 进行噪声匹配的估算。一般经验是, 当源阻抗是低阻抗时, 可以采用共基共发电路。

噪声匹配的方法: 低噪声前放的设计, 关键是第一级或输入级的设计, 设计时要考虑的噪声指标, 其中一个噪声系数 N_F , 为了获得最小的噪声系数, 必须使得 $R_s = E_n / I_n = (R_s)_{opt}$, 探测器虽有一定的选择余地, 一旦选定后, R_s 也就确定了, 这时, 只有选择前放, 使其 $E_n / I_n \rightarrow R_s$ 并兼顾其它指标。噪声匹配的方法就是讲有哪几种方法可以调节 E_n / I_n 使其可以趋近 R_s 。

9.7 有一低噪声前置放大器，噪声系数 N_F 为 3dB，源电阻为 100Ω ，带宽为 100Hz，求 $t=27^\circ\text{C}$ 时之等效输入噪声 E_{ni} 。NF=2dB 时呢？

$$E_{ni} = 10^{\frac{NF}{20}} \sqrt{4KTR_s \Delta f}$$

答： $= 10^{\frac{3}{20}} \times \sqrt{4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 27 \times 100 \times 100}$
 $= 5.45 \text{ nV}$

$$E_{ni} = 10^{\frac{NF}{20}} \sqrt{4KTR_s \Delta f}$$

$$= 10^{\frac{2}{20}} \times \sqrt{4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 27 \times 100 \times 100}$$

$$= 4.86 \text{ nV}$$

9.8 已知源电阻为 100K，带宽为 $\Delta f=1000\text{Hz}$ ，在 $T=300^\circ\text{C}$ 时，欲使输入信噪比 $(U_{si}^2 / E_{ni}^2) \geq 2$ ，且已知 $U_{si}=10\mu\text{V}$ ，应选用噪声系数 NF 为多大的前放才合用？

$$NF = 10 \lg NF = 10 \lg(E_{ni}^2 / 4KTR_s \Delta f)$$

答： $\leq 10 \lg\left(\frac{U_{si}^2}{2 \cdot 4KTR_s \Delta f}\right) = 10 \cdot \lg\left[\frac{(10 \times 10^{-6})^2}{2 \times 4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times 100 \times 1000 \times 1000}\right] = 14.8 \text{ dB}$

选用 NF 小于 14.8dB 的前放。

9.9 什么叫信噪比改善？为什么说信噪比改善 (SNIR) 不是噪声系数 (NF) 的倒数？

答：信噪比改善(SNIR)，其定义为

$$SNIR = \frac{\text{输出信噪比}}{\text{输入信噪比}} = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i}$$

从定义式看，SNIR 是噪声系数 NF 的倒数，但实质上两者是有差别的。噪声系数是对窄带噪声而言的，由此得到的结论 $NF \geq 1$ 。噪声系数大于等于 1 的结论是由于假设了输入噪声的带宽恒等于或小于放大系统的带宽所致。可是，实际上输入噪声的带宽可能要大于放大系统的带宽，因而噪声系数 NF 便有可能要小于 1，考虑到实际的情况，因而给出信噪比改善的概念。

9.10 当一个白噪声通过一个等效噪声带宽为 Δf_n 的系统时，求输出端得到的噪声功率与输入端的噪声功率之比，设系统的最大增益 $A_v(f_0)=1$ 。

答

:

$$SNIR = \frac{U_{s0}^2 / S \int_0^\infty A_v^2(f) df}{U_{si}^2 / S \cdot \Delta f_{in}} = \frac{U_{s0}^2}{U_{si}^2} \cdot \frac{\Delta f_{in}}{\int_0^\infty A_v^2(f) df} = A_v^2(f_0) \cdot \frac{\Delta f_{in}}{\int_0^\infty A_v^2(f) df} = \frac{\Delta f_{in}}{\int_0^\infty A_v^2(f) df}$$

9.11 微弱信号检测的基本方法有哪几种?试分别予以简要说明。

答: 窄带滤波法: 窄带滤波器是利用信号的功率谱密度较窄而噪声的功率谱相对很宽的特点, 使用一个窄带通滤波器, 将有用信号的功率提取出来。由于窄带通滤波器只让噪声功率的很小一部分通过, 而滤掉了大部分的噪声功率, 所以输出信噪比能得到很大的提高。

相关检测法: 相关检测就是利用信号有良好的时间相关性和噪声的不相关, 使信号进行积累而噪声不积累的原理将被噪声淹没的信号提取出来。

锁定放大器 (Lock-in Amplifier): 是根据互相关检测原理做成的相关检测仪器。锁定放大器实际上是完成了窄带放大并检波的功能。如果有一个理想的窄带滤波器, 就是说这个滤波器的带宽可以无限窄, 趋近于零, 即滤波器的带宽可以做到点频, 它只让某一个频率的信号通过, 而且非常稳定, 那么其它频率的噪声都不能通过, 只有某一个频率的信号和噪声可以通过, 那么这个滤波器就可以极大地改善信噪比。

取样积分法: 取样积分法是一种常用的微弱信号检测方法, 是利用周期性信号的重复特性, 在每个周期内对信号的一部分取样一次然后经过积分器计算出平均值。

光子计数法: 用光电倍增管接收光信号, 它的输出电流脉冲通过宽屏带前置放大器转换为电压信号并放大。这些电压脉冲被反馈到幅度甄别器和波形整形器, 最后脉冲个数由计数器进行计数。

9.12 一个弱检系统的等效噪声带宽为 Δf_n , 输入信号中混有白噪声, 且白噪声所占的带宽为 Δf_{in} , 试求弱检系统所能获得的 SNIR, 若 $\Delta f_n=10^{-4}\text{Hz}$ 而 $\Delta f_{in}=10^{-5}\text{Hz}$, 求 SNIR。

答: 由信噪比改善定义有

$$SNIR = \frac{\text{输出信噪比}}{\text{输入信噪比}} = \frac{U_{s0}^2 / E_{n0}^2}{U_{si}^2 / E_{ni}^2}$$

设 E_{ni} 是白噪声, 这样噪声功率谱密度 $S = E_{ni}^2 / \Delta f_{in}$ 为常数, Δf_{in} 为输入噪声的带宽。那

么 $E_{n0}^2 = \int_0^\infty SK_v^2(f)df$, $A_v(f) = U_{s0}/U_{si}$ 为放大系统的增益。这样有

$$SNIR = \frac{U_{s0}^2 / S \int_0^\infty A_v^2(f)df}{U_{si}^2 / S \cdot \Delta f_{in}} = \frac{U_{s0}^2}{U_{si}^2} \cdot \frac{\Delta f_{in}}{\int_0^\infty A_v^2(f)df}$$

在上式中, U_{s0}^2/U_{si}^2 是放大系统对信号的功率增益, 可以取中频区最大值, 且为常数,

即 $U_{s0}^2/U_{si}^2 = A_v^2(f_0)$ 。

因此上式变为 $SNIR = A_v^2(f_0) \cdot \frac{\Delta f_{in}}{\int_0^\infty A_v^2(f)df}$, 其中 $\frac{\int_0^\infty A_v^2(f)df}{A_v^2(f_0)} = \Delta f_n$ 即系统的等效

噪声带宽。

信噪比改善为

$$SNIR = \frac{\Delta f_{in}}{\Delta f_n}$$

对于白噪声, 放大系统的信噪比改善等于等效输入噪声的带宽 Δf_{in} 与系统的等效噪声带宽 Δf_n 之比。

$$\text{所以 } SNIR = \frac{\Delta f_{in}}{\Delta f_n} = \frac{10^{-5}}{10^{-4}} = 10^{-1}$$

9.13 相关检测的基本原理是什么?

答: 相关检测就是利用信号有良好的时间相关性和噪声的不相关, 使信号进行积累而噪声不积累的原理将被噪声淹没的信号提取出来。根据相关函数的性质, 可以利用乘法器、延时器和积分器进行相关运算, 从而将周期信号从噪声中检测出来。